

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de: Instrumentación Biomédica y Biosensores
Título de la Práctica de Laboratorio: Reconocimiento de partes y funcionamiento de una máquina de anestesia

Elaborado por: Ing. Alejandra Rosero Cárdenas Profesional Especializado	Revisado por: Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100 Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	Aprobado por: Ing. Carol Eugenia Arévalo Vicerrectora Académica
--	---	---

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas de precaución necesarias	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24



1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA:** Ingeniería
2. **PROGRAMA:** Ingeniería Biomédica
3. **ASIGNATURA:** Instrumentación Biomédica y Biosensores
4. **SEMESTRE:** VII
5. **INTRODUCCIÓN:**

- **Contexto Teórico:** *En términos generales, las máquinas de anestesia mantienen las funciones vitales del paciente en un estado equilibrado y estable de inconsciencia controlada. Entre sus principales funciones, las máquinas de anestesia cumplen con proporcionar oxígeno y ventilación al paciente, además de mezclar diferentes gases anestésicos en las dosis adecuadas [1, 2]. Potencialmente, el mayor error clínico es administrar demasiado anestésico, lo que puede causar daño cerebral o paro cardíaco. Otro error similar, y casi igual de grave, es que la máquina administre muy poco anestésico, lo que permite que el paciente despierte durante la operación.*

Aunque es posible que se produzcan errores en la ventilación, la anestesia y el suministro de oxígeno, la llegada de las estaciones de anestesia modernas en las últimas dos décadas ha reducido la probabilidad de estos escenarios, y las fallas que ocurren suelen estar relacionadas con el usuario [3]. Asimismo, no se trata de dispositivos complejos y de aspecto hostil, sino de un conjunto de tuberías y sistemas de bombeo que suministran una mezcla de gases de forma cuidadosamente controlada [4].

- **Importancia de la Práctica:** *Con esta práctica el estudiante de ingeniería biomédica podrá familiarizarse con uno de los equipos de mayor aplicación*



en entornos quirúrgicos, desmitificando su aparente complejidad y reconociendo la importancia de cada uno de sus subsistemas.

6. OBJETIVOS:

Objetivo General: Familiarizar al estudiante con los componentes, funcionamiento y labores de mantenimiento de una máquina de anestesia.

Objetivos Específicos

- Identificar las partes principales de una máquina de anestesia WATO EX-20.
- Comprender el funcionamiento y modos de operación de una máquina de anestesia.
- Reconocer la relevancia de las labores de mantenimiento aplicadas a una máquina de anestesia.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

Durante esta práctica demostrativa, se suministrarán conocimientos fundamentales sobre cómo opera una máquina de anestesia y sobre la importancia que implica el garantizar su correcto funcionamiento y mantenimiento.

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

Por cada grupo, los materiales del laboratorio a utilizar serán los siguientes.

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Máquina de anestesia WATO EX-20	1	[]

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software,	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
---	----------	------------------

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



<i>hardware, equipo)</i>		
Computador personal con conexión a Internet		
Libreta y lápiz o lapicero		

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

- No encender o manipular equipos biomédicos sin la presencia del técnico.
- Usar responsablemente los elementos de protección como bata, pantalón largo, cabello recogido, entre otros.
- En caso de usar equipos de cómputo de la institución, no dejar sesiones iniciadas ni archivos guardados.

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

En los siguientes párrafos, se describen los pasos a seguir para el desarrollo de esta práctica de laboratorio.

PARTE A.

1. A continuación, responda las siguientes preguntas tras haber realizado una revisión de la literatura relacionada. Se sugiere buscar en Internet el manual de operación o “service manual” de la máquina de anestesia WATO EX-20 y tener una copia impresa. En caso de utilizar modelos de IA generativa (e.g., ChatGPT) debe verificar la información contra una fuente confiable (e.g., libros, manuales, informes técnicos).
 - a. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de anestesia que comúnmente se aplican durante una cirugía? Explique cada uno.
 - b. ¿Con cuáles gases trabaja una máquina de anestesia y qué función cumple cada uno? ¿Cuáles de ellos se incorporan a la máquina mediante sistema de alta presión?
 - c. ¿Qué es el sistema de respiración en la máquina de anestesia y cuál es su función? ¿Qué partes de este sistema podrían esterilizarse por medio de autoclave?
 - d. ¿Cuántos y cuáles son los submenús del ventilador? ¿En qué consiste cada uno? ¿En cuál de ellos se puede activar la pausa inspiratoria?

PARTE B

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



1. Identifique y ubique las siguientes partes de la máquina de anestesia WATO EX-20, explicando su función.
 - a. Vaporizador
 - b. Válvula APL
 - c. Recipiente absorbente de CO₂
 - d. Fuelle
2. Si el ventilador muestra el mensaje “batería en uso” y el paciente se encuentra conectado a la máquina ¿Qué acción debería ejecutarse?
3. ¿Con qué frecuencia debería reemplazarse el recipiente absorbente de CO₂?
4. ¿Cuál es el procedimiento para verificar si hay fuga en el cilindro de alta presión?
5. ¿Influye el contar o no con el sensor de O₂ al hacer la prueba sobre el sistema de control de flujo? ¿De qué forma?
6. ¿Para qué se requiere el sistema de presión negativa?

PARTE C

Documente la práctica explicando paso a paso cuál fue el procedimiento que se siguió y dando respuesta a las preguntas que se formulan en la guía (ver Parte 15). Suministre una breve conclusión y elabore un repositorio en la plataforma GitHub que contenga toda la información recopilada en las partes A y B. Asegúrese de incluir gráficas con buena resolución. Cada estudiante debe tener su propia cuenta y deben aparecer como colaboradores en el repositorio. En caso contrario, solo se calificará al estudiante que aparece como editor.

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de:

1. Identificar las partes o módulos fundamentales de una máquina de anestesia.
2. Ubicar en el manual de operación el procedimiento requerido para llevar a cabo pruebas de operación.
3. Reconocer los diferentes modos de operación de algunos de los subsistemas que componen la máquina de anestesia.
4. Familiarizarse con los códigos de alarmas más frecuentes.
5. Utilizar GitHub como herramienta de documentación y colaboración, asegurando la visibilidad del trabajo individual y en grupo.

La presente práctica se evaluará bajo los siguientes criterios:



1. Respuestas a las preguntas (Parte A) 30%
2. Ubicación, descripción y explicación sobre el funcionamiento de partes específicas de la máquina de anestesia (Parte A) 15%
3. Respuestas a las preguntas (Parte B) 30%
4. Documentación en GitHub (Parte C) 25%

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

- *Análisis 1: Revise sobre las fallas que pueden presentarse en el funcionamiento de alguno de los subsistemas que componen la máquina de anestesia, así como lo que las produce.*
- *Análisis 2: Ordene cada subsistema de la máquina en función del número de fallas asociadas a este (de mayor a menor,) de acuerdo con la información suministrada por el manual de operación.*

14. CONCLUSIONES

Al concluir de la práctica, el estudiante debe ofrecer por escrito una breve reflexión sobre las posibles causas de las fallas que más comúnmente suele presentarse al momento de operar con una máquina de anestesia.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

- *Pregunta 1: ¿Qué tipos de anestésicos son los más usados en cirugía?*
- *Pregunta 2: ¿Qué diferencias plantea el modelo EX-35 con respecto al EX-20?*

16. BIBLIOGRAFÍA

- [1] M. P. Dosch, The Anesthesia Machine, en Nurse Anesthesia Secrets, Mary Karlet, Ed., 1ª ed., Philadelphia: Elsevier Health Sciences, 2005.
- [2] M. A. Sherwin y J. B. Eisenkraft, "Anesthesia hazards: What is the role of the anesthesia machine?", International Anesthesiology Clinics, vol. 58, no. 1, pp. 27–31, dic. 2020. <https://doi.org/10.1097/AIA.0000000000000264>.
- [3] R. M. Dondelinger, "Anesthesia machines", Biomedical Instrumentation & Technology, vol. 38, no. 6, pp. 445–449, 2004

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



- [4] I. S. Fischler, C. E. Kaschub, D. E. Lizdas y S. Lampotang, "Understanding of anesthesia machine function is enhanced with a transparent reality simulation", *Simulation in Healthcare*, vol. 3, no. 1, pp. 26–32, 2008.
<https://doi.org/10.1097/SIH.0b013e31816366d3>.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
<i>Erick Javier Argüello Prada</i> <i>Docente del programa de</i> <i>ingeniería biomédica</i>	<i>Nombre</i> <i>Cargo</i>	<i>Nombre</i> <i>Cargo</i>